素粒子班　難易度 ★★★

世界を記述する式：標準模型

東川 レオン

1　究極の数式？

世界の全てをひとつの数式で表せないかと考えたことはありますか？**標準模型**は、人間がその目標に近づいた 1 つの到達点です。その数式を眺めてみましょう。

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\Psi}i\gamma^{\mu}D_{\mu}\Psi \\ &+ (D_{\mu}\Phi)^{\dagger}(D^{\mu}\Phi) - V(\Phi) \\ &+ \bar{\Psi}_i y_{ij}\Psi_j\Phi + \text{h.c.} \qquad (1)\end{aligned}$$

左辺の $\mathcal{L}$ という量は、**ラグランジアン密度**という名前がついています。古典力学では $F = ma$ (力と加速度が比例し、その比例係数が質量) という運動方程式を用います。$\mathcal{L}$ は、素粒子のふるまいを教えてくれる、いわば**素粒子版の運動方程式の「もと」**となる量です。これを右辺の形に定めると、世界のほぼ全ての現象を正確に説明することができるのです。



図 1：粒子の分類 ([1] より)

さて、**「素粒子とは何ですか」**のポスターにあるように、素粒子を図 1のように分類することができています。標準模型がこれらの素粒子のどのような性質を説明するかを細かく見ていきましょう。

2　物質と力

図 1で「力を伝える粒子」はゲージ粒子と呼ばれます。ここでは物質粒子とゲージ粒子、つまり物質と力が標準模型の中でどのように記述されるか見ていきましょう。

実はこれらは全て式 (1) の前半部分で説明できます。$-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ の部分は**ゲージ粒子 (F) がどう伝わり、時に粒子同士でどう反応するか**説明してくれる部分です。$\bar{\Psi}i\gamma^{\mu}D_{\mu}\Psi$ は**物質粒子 (Ψ) がどのようにゲージ粒子 (D) を交換しながら運動するか**を教えてくれます。(※ を参照)

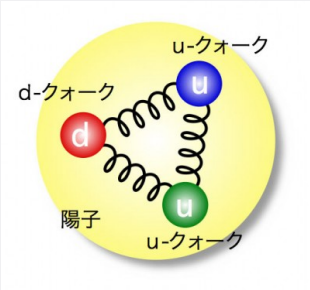


図 2：陽子の中で強い力が働く様子 ([2] より)

例えば、図 2におけるクォーク (物質粒子) の間にグルーオン (ゲージ粒子) が媒介して強い力が働く様子はまさに $\bar{\Psi}i\gamma^{\mu}D_{\mu}\Psi$ の項が説明してくれます。

表 1：標準模型の中の文字に対応する粒子

F, D	ゲージ粒子
Ψ	物質粒子
Φ	ヒッグス粒子

※ これらの文字は粒子そのものではなく場と呼ばれます。$F_{\mu\nu}$ と D_{μ} はそれぞれ場の強さ、共変微分と呼ばれていて、実際にはゲージ場そのものではありません。一方でその定義の中にゲージ場が含まれています。

3　粒子の質量

これまでで素粒子について全て説明できたようにも思えますが、それだけでは不十分です。**素粒子そのものの質量**を与える項が必要です。様々な実験により、素粒子のうちほとんどが質量を持つことが確認されています。それを説明してくれるのが式 (1) の後半部分です。

Φ は**ヒッグス粒子**に対応する量です。真空でも Φ は 0 にならず (**「非零の真空期待値を持つ」**といいます)、その値がほかの粒子と結びつくことで粒子の質量が生まれます。実際、式 (1) の 2,3 行目に注目するとゲージ粒子に関連する D や物質粒子に対応する Ψ に Φ が結びついているのが見て取れます。ラグランジアンの中での結びつきが素粒子間の相互作用を表すのです。詳しくは**「自発的対称性の破れとゲージ場の質量獲得」**のポスターをご覧ください。

4　標準模型のその先

実は標準模型は完璧ではありません。**重力**に関しては標準模型では説明できていませんし、ほかにも未だ説明できない現象が残っています。詳しくは**「標準模型を超えた物理」**をご覧ください。このように標準模型は完璧でないので、**弦理論**に代表される重力との統合を目指す理論が考えられているのです。

参考文献

[1] ICEPP. 素粒子の発見と標準理論. https://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/elementaryparticle/standardmodel.html.

[2] ILC の物理. 4 番目の力：強い力. https://www-jlc.kek.jp/ilcphys/hep_intro/force/force5.

PHYSICS LAB. 2026